

Многочлены

Многочлены (полиномы) от одной переменной

$$P(x) = p_0 + p_1x^1 + \dots + p_nx^n = \sum_{i=0}^n p_ix^i$$

n – положительное целое; p_i – коэффициенты многочлена

Схема Горнера для вычисления многочленов

$$P(x) = (\dots ((p_nx + p_{(n-1)})x + p_{(n-2)})x + \dots + p_1)x + p_0$$

Всего n умножений и n сложений

Запрограммировать класс для многочленов

- 1 Коэффициенты хранить в `vector<double>`
- 2 Реализовать:
 - Оператор вывода на печать «
 - Оператор `()` для вычисления многочлена по схеме Горнера
 - Операторы: `+=` `+` `-(унарный и бинарный)` `-=` `*=` `*`
 - Функцию вычисляющую производную от многочлена
- 3 Выполнить тестирование на полиномах:

$$P(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} \sim \ln(1+x)$$

$$Q(x) = 1 - \frac{x^2}{6} + \frac{x^4}{120} - \frac{x^6}{5040} \sim \frac{\sin(x)}{x}$$

Сравнить значение $P(x_0)$, $Q(x_0)$, $(P + Q)(x_0)$, $(P * Q)(x_0)$ и $\frac{dP}{dx}(x_0)$ со значением соответствующих функций для $x_0 = 0.05$,

Задание повышенной сложности

Функции для деления многочленов «столбиком»

Результатом будет два полинома:

- частное от деления
- остаток от деления

Проверить на примере

$$\begin{array}{r} (x^3 + 2x^2 + 2x + 3) \div (x + 1) = x^2 + x + 1 + \frac{2}{x + 1} \\ \underline{-x^3 \quad -x^2} \\ x^2 + 2x \\ \underline{-x^2 \quad -x} \\ x + 3 \\ \underline{-x - 1} \\ 2 \end{array}$$